

Taller 3

Revisión de artículos categoría A1 o A2

Esteban Defelipe Díaz

Marianna Isabel Pérez Charris

Julián Camilo Hortúa Franco

Gerencia y gestión de proyectos

Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Colombia

Profesor: Oscar Fernando Castellanos Dominguez

1. Primer artículo: “Operation and Maintenance Optimization for Manufacturing Systems with Energy Management”

- Contextualización del artículo y la revista

El artículo titulado Operation and Maintenance Optimization for Manufacturing Systems with Energy Management fue publicado en el año 2022 en la revista científica Energies, una publicación internacional indexada en bases de datos reconocidas como Scopus y Web of Science. Esta revista se caracteriza por abordar problemáticas relacionadas con la energía, la sostenibilidad y los sistemas industriales, lo cual la ubica dentro de las categorías de alto impacto académico, equivalentes a clasificaciones A1 o A2 en el contexto colombiano.

El trabajo fue desarrollado por un grupo de investigadores afiliados principalmente a la Shanghai Jiao Tong University, institución reconocida por su enfoque en ingeniería mecánica, ingeniería industrial y áreas afines. La diversidad de afiliaciones institucionales y disciplinarias de los autores evidencia un enfoque interdisciplinario que integra conocimientos técnicos de ingeniería con perspectivas de gestión y optimización de sistemas.

El artículo corresponde a un trabajo de revisión (review paper), lo que implica que no presenta un experimento original, sino que realiza un análisis sistemático y estructurado de investigaciones previas en el campo de la optimización de operación y mantenimiento en sistemas de manufactura con énfasis en la gestión energética. Este tipo de publicaciones es altamente valorado en la comunidad científica, ya que permite sintetizar el conocimiento existente, identificar tendencias y proponer líneas futuras de investigación.

- Planteamiento del problema y enfoque general

El artículo se enmarca en el contexto global de la sostenibilidad y la creciente preocupación por el consumo energético en la industria. Se destaca que el sector manufacturero es uno de los principales consumidores de energía a nivel mundial, lo que genera presiones tanto regulatorias como competitivas para mejorar la eficiencia energética de los procesos productivos.

En este sentido, el problema central que aborda el artículo consiste en determinar cómo optimizar las actividades de operación y mantenimiento (O&M) en sistemas de manufactura con el fin de reducir el consumo energético sin comprometer la productividad, la calidad ni la confiabilidad de los sistemas.

El enfoque adoptado por los autores consiste en analizar y clasificar diferentes estrategias de optimización energética aplicadas a sistemas industriales, considerando múltiples niveles de decisión y diferentes metodologías de modelado y solución.

- Estructura conceptual y niveles de análisis

Uno de los aportes más relevantes del artículo es la estructuración del problema en diferentes niveles jerárquicos dentro de los sistemas de manufactura. Esta clasificación permite comprender la complejidad del sistema desde una perspectiva de ingeniería mecánica aplicada:

- Nivel máquina: se enfoca en el comportamiento individual de los equipos, incluyendo parámetros de operación, desgaste, consumo energético y estrategias de mantenimiento.
- Nivel línea de producción: analiza la interacción entre múltiples máquinas, la secuencia de procesos y la sincronización de operaciones.
- Nivel fábrica: considera el sistema productivo de manera global, incluyendo infraestructura, consumo energético general y sistemas de gestión.
- Nivel cadena de suministro: extiende el análisis hacia la logística, transporte y relaciones entre diferentes unidades productivas.

Esta división evidencia que el estudio no se limita a un componente específico, sino que aborda la ingeniería mecánica desde una perspectiva sistémica e integrada.

- Desarrollo técnico: enfoque desde la ingeniería mecánica

El núcleo del artículo está fuertemente orientado hacia la ingeniería mecánica, particularmente en el ámbito de la manufactura. Se analizan múltiples aspectos técnicos relacionados con el funcionamiento y optimización de sistemas productivos.

En el nivel de máquina, se estudian variables como los parámetros de corte en procesos de mecanizado (velocidad, avance, profundidad), el desgaste de herramientas y el consumo energético asociado a diferentes etapas del proceso. Se presentan diversas metodologías para optimizar estos parámetros, incluyendo diseño experimental, modelos de regresión y análisis multiobjetivo.

Asimismo, se aborda la optimización del mantenimiento, diferenciando entre mantenimiento correctivo y preventivo, e incorporando modelos que consideran la confiabilidad de los equipos y su impacto en el consumo energético. En este contexto, se destacan enfoques basados en modelos probabilísticos, como procesos de Markov, que permiten representar el deterioro de las máquinas y optimizar las decisiones de intervención.

En cuanto a la producción, se analizan problemas de programación (scheduling) orientados a minimizar el consumo energético, considerando variables como el orden de procesamiento, los tiempos de operación y el encendido/apagado de máquinas. Estas decisiones son fundamentales para reducir el consumo en periodos de inactividad y mejorar la eficiencia global del sistema.

A nivel de línea de producción, el artículo resalta la complejidad derivada de la interdependencia entre máquinas, incluyendo dependencias estructurales, económicas y funcionales. Esto implica que las decisiones de mantenimiento y producción deben ser coordinadas para lograr una optimización efectiva del sistema.

- Integración con la gestión y la gerencia de proyectos

Aunque el enfoque principal del artículo es técnico, también incorpora elementos propios de la gestión y la gerencia de proyectos. El concepto de O&M (Operation and Maintenance) incluye actividades como la planificación de la producción, la gestión de recursos, el control de calidad y la administración de inventarios .

En este sentido, el artículo aborda problemas de toma de decisiones complejas, donde se deben equilibrar múltiples objetivos, como costos, energía, tiempo y calidad. Este tipo de problemas es característico de la gestión de proyectos industriales, donde se requiere optimizar recursos limitados bajo múltiples restricciones.

Además, se introducen enfoques de optimización multiobjetivo, algoritmos heurísticos y modelos matemáticos que son ampliamente utilizados en la gestión de operaciones y la toma de decisiones estratégicas.

- Rigurosidad académica y enfoque metodológico

Desde el punto de vista metodológico, el artículo presenta un alto nivel de rigurosidad científica. Al tratarse de un artículo de revisión, se apoya en una amplia base de literatura, con más de 90 referencias, lo que garantiza la solidez de los argumentos presentados.

El trabajo combina enfoques cuantitativos propios de la ingeniería, como modelos matemáticos y algoritmos de optimización, con elementos analíticos y conceptuales característicos de las ciencias sociales. Esto se evidencia en la construcción de marcos teóricos, la clasificación de metodologías y la discusión crítica de los resultados.

Además, el artículo identifica limitaciones en la investigación actual, como la falta de estandarización en los modelos de consumo energético y la necesidad de desarrollar enfoques más integrados. A partir de esto, propone líneas futuras de investigación orientadas a la unificación metodológica y al desarrollo de herramientas de gestión más avanzadas.

- Conclusiones del análisis

En conclusión, el artículo constituye una contribución significativa al campo de la ingeniería mecánica aplicada a sistemas de manufactura, al ofrecer una visión integral de las estrategias de optimización energética en actividades de operación y mantenimiento. Su enfoque multidimensional permite comprender la complejidad de los sistemas industriales y la necesidad de integrar aspectos técnicos y de gestión en la toma de decisiones.

Asimismo, el trabajo evidencia la creciente convergencia entre la ingeniería y las ciencias de la gestión, particularmente en contextos donde la sostenibilidad y la eficiencia energética son factores clave. Esto refuerza la importancia de adoptar enfoques interdisciplinarios en la formación y práctica de la ingeniería moderna.

2. Segundo artículo: Integration of Project-Based Learning (PjBL) Methodology in the Course “Bioprocesses Applied to the Environment”.

- Año: 2023
- Categoría: A2
- Revista: education sciences

El artículo Integration of Project-Based Learning (PjBL) Methodology in the Course “Bioprocesses Applied to the Environment” presenta una propuesta innovadora dentro del campo de la ingeniería química, en la cual se integran contenidos técnicos con metodologías propias de las ciencias sociales, específicamente relacionadas con la gestión y gerencia de proyectos. El estudio se desarrolla en un programa de maestría en ingeniería química, donde se implementa el aprendizaje basado en proyectos (PjBL; método de enseñanza en el que los estudiantes trabajan en equipo y desarrollan proyectos basados en situaciones de la vida real) como estrategia para mejorar tanto el conocimiento técnico como las competencias profesionales de los estudiantes.

El objetivo principal del artículo es evaluar si esta metodología permite integrar conocimientos de distintas asignaturas y desarrollar habilidades transversales clave como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, el liderazgo y la planificación. Estas

competencias son fundamentales dentro de la gestión de proyectos, lo que convierte a este estudio en un ejemplo claro de la intersección entre la ingeniería química y la gerencia.

La problemática del artículo radica en la falta de integración entre la formación técnica en ingeniería química y el desarrollo de habilidades de gestión de proyectos, lo que limita la preparación de los estudiantes para enfrentar problemas reales en el ámbito profesional.

El artículo aborda principalmente la integración de dos áreas: la ingeniería química, enfocada en el tratamiento de residuos y aguas, y la gestión de proyectos, aplicada a través del desarrollo de un proyecto real. Los estudiantes trabajan en grupos para resolver un problema ambiental abierto, lo que simula condiciones reales del entorno profesional. Este enfoque permite desarrollar no solo conocimientos técnicos, sino también habilidades organizativas y estratégicas propias de la gerencia.

En cuanto a los temas tratados, se destacan el aprendizaje basado en proyectos, la planificación y ejecución de proyectos, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la integración de conocimientos interdisciplinarios. Aunque el artículo no se centra explícitamente en la “gerencia de proyectos” como disciplina teórica, sí la aplica de manera práctica mediante el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos complejos.

Desde el punto de vista del rigor académico, el artículo demuestra un alto nivel metodológico. En primer lugar, plantea preguntas de investigación claras orientadas a evaluar la efectividad del PjBL. Además, utiliza herramientas de análisis tanto cuantitativas como cualitativas, como rúbricas de evaluación, encuestas tipo Likert y análisis DOFA, lo cual permite medir de forma objetiva los resultados obtenidos. Estas metodologías evidencian que el estudio no es descriptivo o subjetivo, sino que sigue un proceso científico estructurado.

Asimismo, el diseño del proyecto incluye varias etapas bien definidas: una fase preliminar con participación de expertos del sector industrial, la planificación detallada de actividades, la ejecución del proyecto por parte de los estudiantes y una evaluación final basada en múltiples criterios. La inclusión de profesionales reales en la definición de problemas refuerza la validez del estudio y su conexión con el contexto laboral.

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes alcanzaron altos niveles de desempeño, con calificaciones entre 8.5 y 10, lo que indica una mejora significativa tanto en el aprendizaje técnico como en las competencias de gestión. Además, los estudiantes valoraron positivamente la metodología, destacando la importancia de la retroalimentación docente y el trabajo colaborativo.

En este sentido, se puede afirmar que la hipótesis planteada —la existencia de rigor en el tratamiento de temas de gerencia y gestión de proyectos en ingeniería— se cumple. El artículo demuestra que estos temas no solo están presentes, sino que se desarrollan mediante metodologías científicas rigurosas, integrando herramientas propias de las ciencias sociales dentro de un contexto de ingeniería.

En conclusión, el artículo analizado evidencia que la ingeniería química va más allá de los aspectos puramente técnicos, incorporando de manera estructurada y rigurosa elementos

propios de la gestión y gerencia de proyectos. A través de la implementación del aprendizaje basado en proyectos, se logra integrar conocimientos, desarrollar competencias profesionales y simular escenarios reales del entorno laboral.

El estudio confirma que existen temas rigurosos dentro de la gestión de proyectos aplicados a la ingeniería, tales como la planificación, el liderazgo, la comunicación y la toma de decisiones. Además, demuestra que las ciencias sociales aportan herramientas metodológicas fundamentales, como las encuestas, los análisis cualitativos y los sistemas de evaluación, que permiten estudiar estos procesos con un alto nivel de rigurosidad científica.

Por lo tanto, se concluye que la gerencia de proyectos en ingeniería química no solo es relevante, sino que también se investiga y desarrolla con bases científicas sólidas, evidenciando una integración efectiva entre disciplinas técnicas y sociales.

Nombre del Artículo: A systematic literature review on business-IT misalignment

Revista: Information Systems and e-Business Management

Categoría: A1

Año: 2024

Planteamiento del problema:

El artículo aborda el problema de la desalineación entre las tecnologías de la información (TI) y los objetivos estratégicos del negocio, conocido como business-IT misalignment.

Este fenómeno se presenta cuando las soluciones tecnológicas implementadas no responden adecuadamente a las necesidades organizacionales, generando ineficiencias, sobrecostos y fallos en los proyectos. El enfoque general del estudio es una revisión sistemática de la literatura, mediante la cual los autores analizan investigaciones previas para identificar causas, consecuencias y tendencias en este problema, proponiendo una comprensión integral que permita mejorar la alineación estratégica en entornos empresariales cada vez más digitalizados.

Enfoque desde el punto de ingeniería de sistemas:

Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, el artículo se centra en la importancia de diseñar, implementar y gestionar sistemas de información que estén alineados con los requerimientos del entorno organizacional. Se destaca que los sistemas no deben concebirse únicamente como soluciones técnicas, sino como componentes integrales que interactúan con procesos, personas y objetivos estratégicos. En este sentido, la ingeniería de sistemas se presenta como una disciplina clave para asegurar la coherencia entre arquitectura tecnológica, gestión de datos y necesidades del negocio, incorporando metodologías que permitan modelar, analizar y optimizar dicha alineación.

Integración con la gerencia de proyectos:

El artículo establece una relación directa entre la desalineación TI-negocio y el fracaso en la gestión de proyectos, especialmente en el ámbito de proyectos tecnológicos. La falta de alineación impacta negativamente en variables críticas como el alcance, el tiempo y el costo, lo cual coincide con los principios fundamentales de la gerencia de proyectos. En este contexto, se resalta la necesidad de integrar prácticas de gestión de proyectos con estrategias de TI, promoviendo una comunicación efectiva entre stakeholders, una adecuada definición de requerimientos y una supervisión constante del valor generado por los sistemas implementados. De esta manera, la gerencia de proyectos se convierte en un mecanismo clave para garantizar que las iniciativas tecnológicas contribuyan al logro de los objetivos organizacionales.

Rigurosidad científica del artículo:

El artículo presenta un alto nivel de rigurosidad científica al emplear la metodología de revisión sistemática de literatura, la cual implica la identificación, selección y análisis estructurado de múltiples estudios previos. Este enfoque permite minimizar sesgos y garantizar la validez de los hallazgos, al basarse en evidencia acumulada en el campo de los sistemas de información. Además, al estar publicado en una revista indexada de alto impacto como Information Systems and e-Business Management (Springer), se asegura que el trabajo ha pasado por un proceso de revisión por pares, lo que respalda su calidad.

académica, consistencia metodológica y relevancia dentro de la comunidad científica.

Conclusión:

El principal aporte del artículo radica en ofrecer una visión integral y estructurada del problema de la desalineación entre TI y negocio, destacando su impacto en el éxito de los proyectos y en el desempeño organizacional. Su valor se encuentra en la sistematización del conocimiento existente, lo que permite identificar patrones, vacíos de investigación y oportunidades de mejora en la gestión de sistemas de información. Asimismo, el estudio refuerza la importancia de integrar la ingeniería de sistemas con la gerencia de proyectos, posicionando esta relación como un factor crítico para el desarrollo efectivo de soluciones tecnológicas en entornos empresariales complejos y dinámicos.